Etapa 3: Definición de requisitos

Versión actualizada al 30 de octubre de 2026, con lo implementado en la Fase 4.

A partir de la información recopilada en la investigación documental, se determinaron las funciones que deberá cumplir el asistente de voz, así como los requisitos tecnológicos necesarios para su desarrollo. Durante la Fase 4 (Desarrollo e Integración) algunos requisitos se precisaron o se ampliaron; los cambios respecto a la versión anterior se resumen al final de este documento.

Requisitos funcionales

El sistema deberá ser capaz de:

- Reconocer comandos de voz para controlar dispositivos del hogar, como luces u otros aparatos conectados.
- Permitir que el usuario solicite ayuda o active una alerta de emergencia mediante la voz, y cancelarla como falsa alarma si la activó por error.
- Recordar al usuario actividades o tareas importantes en momentos determinados, con recordatorios que los familiares crean desde el panel y que el asistente dice en voz alta.
- Monitorear algunas condiciones del entorno y notificar en caso de que se presente algo relevante: fuga de gas o humo (con alarma sonora local), falta de movimiento durante un tiempo configurable (inactividad), temperatura y humedad.
- Responder a los comandos sin que el usuario tenga que acercarse o manipular físicamente un dispositivo, para que la interacción sea sencilla incluso para personas con movilidad reducida.
- Funcionar de forma confiable dentro del espacio donde se instale, sin depender de que el usuario cargue consigo un dispositivo adicional.
- Ofrecer a los familiares o cuidadores un **panel web** accesible desde fuera de la casa, donde vean el estado de la sala y las alertas, atiendan los avisos, enciendan o apaguen la luz, administren recordatorios y familiares, y envíen mensajes que el asistente lee en voz alta.
- Permitir una **conversación de dos vías**: el usuario responde por voz a los mensajes de sus familiares, y su respuesta llega al panel y a Telegram.
- Responder consultas sencillas por voz: hora, fecha, temperatura de la sala y recordatorios del día; avisar «estoy bien» a los familiares sin generar una alerta; y reproducir un video de YouTube a petición.

Requisitos tecnológicos

Para cumplir con lo anterior, se contempla el uso de:

- Un microcontrolador con conectividad Wi-Fi (ESP32) dedicado a la lectura de sensores y al control de actuadores. El ESP32 no procesa voz.

- Un servidor local en la casa, que concentra el reconocimiento de voz, la lógica del sistema, el broker de mensajería y el panel web.
- Un equipo de voz en la estancia (satélite) con micrófono y bocina, que capta la voz del usuario y reproduce las respuestas habladas.
- Un módulo de reconocimiento de voz local, que interpreta un conjunto definido de frases sin depender de servicios en la nube.
- Sensores para el monitoreo del entorno: gas y humo, movimiento, temperatura y humedad.
- Relés o módulos de control para accionar los dispositivos del hogar, y un zumbador (buzzer) para la alarma local de gas.
- Conexión a internet (Wi-Fi) solo para el envío de alertas y mensajes a familiares o cuidadores y para el acceso remoto al panel. El control por voz y las reglas locales funcionan dentro de la red de la casa.

Requisitos de interacción

Para que el sistema sea accesible, la interacción deberá:

- Basarse principalmente en comandos de voz simples y naturales, evitando pasos complicados.
- No requerir conocimientos técnicos previos por parte del usuario ni de sus familiares.
- Dar una respuesta o confirmación clara (sonora) después de cada comando, para que el usuario sepa que el sistema lo entendió, y decir «no entendí» cuando la frase no corresponda a ninguna orden.
- Usar una voz sintetizada clara y en español de México, elegida por el equipo mediante pruebas de escucha.

Cumplimiento en el prototipo

Estado de cada requisito funcional al cierre de la implementación (30 de octubre de 2026).

Requisito	Estado	Cómo se cumple
Control de dispositivos por voz	Cumplido	«Enciende la luz» y «apaga la luz» accionan el relé del nodo; también desde el panel y el botón físico.
Ayuda o emergencia por voz	Cumplido	«Necesito ayuda» genera una alerta en Telegram y en el panel; «cancela» la marca como falsa alarma.
Recordatorios	Cumplido	Se crean en el panel; el asistente los dice a su hora y responde «qué recordatorios tengo hoy».
Monitoreo del entorno	Cumplido	Gas (MQ-2) con alarma local y alerta; inactividad con el PIR; temperatura y humedad (DHT22) en el panel.

Requisito	Estado	Cómo se cumple
Sin acercarse ni manipular un dispositivo	Parcial	El micrófono inalámbrico permite hablar a distancia, pero para hablar se mantiene pulsada una tecla o el botón «Mantener para hablar» del panel. La palabra de activación queda como trabajo futuro.
Sin que el usuario cargue un dispositivo	Parcial	Las alertas de gas e inactividad no requieren nada del usuario; las órdenes de voz usan el micrófono inalámbrico del satélite.
Panel para familiares	Cumplido	Panel web publicado con HTTPS; entrada desde el bot de Telegram o con un código de 6 caracteres.
Conversación de dos vías	Cumplido	Los mensajes del panel o de Telegram se leen en voz alta; la respuesta hablada vuelve al chat.
Consultas sencillas y video	Cumplido	Hora, fecha, temperatura, recordatorios del día, «estoy bien» y «pon un video».

Cambios respecto a la versión anterior

Apartado	Cambio	Motivo
Requisitos tecnológicos	El ESP32 solo lee sensores y controla actuadores; el procesamiento de voz pasa a un servidor local y a un satélite de voz en la estancia.	La Etapa 4 separó la voz del control físico; el ESP32 no tiene capacidad para reconocimiento de voz.
Requisitos tecnológicos	Se precisa que el reconocimiento es local, con un conjunto definido de frases.	Funciona sin internet, protege la privacidad y reduce errores con frases ajenas.
Requisitos tecnológicos	Se agrega el zumbador para la alarma local de gas.	La alarma debe sonar aunque falle la red o el servidor.
Requisitos funcionales	Se agregan el panel web para familiares, la conversación de dos vías, las consultas sencillas, el aviso «estoy bien», la cancelación de falsas alarmas y el video.	Funciones definidas e implementadas en la Fase 4.
Requisitos funcionales	Se precisan los riesgos monitoreados: gas, inactividad, temperatura y humedad.	Corresponden a los sensores seleccionados en la Etapa 5.
Requisitos de interacción	Se agregan la respuesta «no entendí» y la voz en español de México.	Resultado de las pruebas con frases ajenas y de la elección de voz.